

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE

**RISCO DE DESNUTRIÇÃO E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES
ONCOLÓGICOS NO CONTEXTO AMBULATORIAL: UM ESTUDO
TRANSVERSAL**

AMANDA GUTERRES BEUREN

ORIENTADORA: PROF^a. Dr^a. THAIS STEEMBURGO

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Porto Alegre, 23 de abril de 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE

**RISCO DE DESNUTRIÇÃO E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES
ONCOLÓGICOS NO CONTEXTO AMBULATORIAL: UM ESTUDO
TRANSVERSAL**

AMANDA GUTERRES BEUREN

ORIENTADORA: PROF^a. Dr^a. THAIS STEEMBURGO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

2026

Agradecimentos

À minha orientadora, prof^a Dr^a Thais Steemburgo, pelo aceite quanto a proposta de pesquisa e oportunidade de crescimento nesses dois anos de mestrado acadêmico, também pela paciência, dedicação e confiança durante a jornada.

Ao programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo ensino de qualidade.

À Ceres Andreia Vieira de Oliveira, pelo auxílio nas análises estatísticas deste estudo.

Ao Hospital Ernesto Dornelles, pela aprovação do projeto de pesquisa e por autorizar a coleta de dados na instituição e, principalmente, a minha coordenadora Renata Kaminski e a equipe de nutrição clínica assistencial, pelo apoio e incentivo durante o período.

Por fim, agradeço às professoras Dr^a Estela Iraci Rabito, Dr^a Rafaela Festugatto Tartari e Dr^a Tatiana Pedroso de Paula pelo aceite para avaliação e contribuição deste trabalho.

AMANDA GUTERRES BEUREN

**RISCO DE DESNUTRIÇÃO E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES
ONCOLÓGICOS NO CONTEXTO AMBULATORIAL: UM ESTUDO
TRANSVERSAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Aprovada em: 24 de março de 2026

BANCA EXAMINADORA

Prof^a Dr^a Estela Iraci Rabito

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Prof^a Dr^a Rafaela Festugatto Tartari

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)

Prof^a Dr^a Tatiana Pedroso de Paula

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Formato da dissertação

A presente dissertação segue o formato proposto pelo Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul:

1. Revisão da literatura
2. Artigo original
3. Anexos e normas da revista de publicação

SUMÁRIO

Lista de abreviaturas	7
Lista de tabelas e figuras	8
Resumo	9
Abstract.....	12
Parte I	14
Revisão da literatura	15
1. Câncer: Conceito e epidemiologia	15
2. Risco de desnutrição no paciente oncológico.....	16
3. Principais ferramentas para avaliar risco de desnutrição	17
3.1 Nutritional Risk Screening - 2002 (NRS-2002)	13
3.2 ASG-PPP na versão reduzida e NutriScore	13
4. Efeitos dos tratamentos oncológicos na nutrição e na qualidade de vida.....	18
5. Importância da qualidade de vida do paciente com câncer	19
5.1 Avaliação da qualidade de vida	20
Justificativa e objetivo	21
Referências bibliográficas.....	23
Parte II	28
Artigo original.....	29
Abstract	30
Introduction.....	31
Material and Methods	32
Results	35
Discussion	38
Conclusion.....	43
References	44
Anexos	54
Anexo A - Normas Revista <i>Nutrition in Clinical Practice</i>	54

Lista de abreviaturas

OMS	Organização Mundial de Saúde
QV	Qualidade de vida
QoL	Quality of life
ESPEN	<i>European Society for Clinical Nutrition and Metabolism</i>
NRS-2002	Nutritional Risk Screening - 2002
ASG-PPP	Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente
PG-SGA SF	Patient-Generated Subjective Global Assessment Short Form
RD	Registered Dietitian
BMI	Body Mass Index
CC	Calf Circumference
HGS	Hand Grip Strength
SD	Standard Deviation
ROC	Receiver Operating Characteristic
AUC	Area Under the Curve
CI	Confidence Intervals
PF	Physical Functioning
RF	Role Functioning
AP	Appetite loss
FA	Fatigue
EORTC QLQ-C30	<i>European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30</i>

Lista de tabelas e figuras

Capítulo II

Artigo original

Table 1. General and clinical characteristics of 98 outpatient oncology patients

Table 2. Nutritional characteristics of 98 outpatient oncology patients

Table 3. Median scores for the domains of the EORTC QLQ-C30

Table 4. Association between high malnutrition risk and quality of life domains in outpatients with cancer: linear regression models*

Figure 1. Flowchart of outpatient selection

Figure 2. Heatmap of the correlation between nutritional risk and quality of life domains measured by the EORTC QLQ-C30

RESUMO

O câncer é uma das principais causas de morbidade global, com previsão de aumento no número de casos e óbitos até 2050 e um crescimento desproporcional da doença em países com recursos. Consequentemente, as doenças neoplásicas provavelmente se tornarão o principal e mais urgente desafio de saúde pública.

A patologia em questão induz alterações metabólicas que aumentam as necessidades energéticas e predis põem os pacientes à desnutrição, frequentemente acompanhada de perda de peso significativa. Influenciada por fatores relacionados ao tumor (tipo e estágio), características do paciente (por exemplo, idade), a desnutrição afeta de 40% a 80% dos pacientes e está associada a maior toxicidade do tratamento, complicações, mortalidade e comprometimento da qualidade de vida (QV).

Com isso, a *European Society for Clinical Nutrition* (ESPEN) enfatiza a necessidade do rastreio nutricional, com o objetivo de prever a probabilidade de um melhor ou pior desfecho, devido a fatores nutricionais e se a intervenção nutricional é suscetível para essa influência. Para esse rastreio, diversas ferramentas estão disponíveis; cada uma com suas características individuais.

A ferramenta *Nutritional Risk Screening - 2002* (NRS-2002) é indicada para triagem de risco de desnutrição em adultos e idosos durante a internação hospitalar, e classifica os pacientes segundo a deterioração do estado nutricional e a gravidade da doença, ajustada à idade, quando superior a 70 anos. Ao final, sugere a indicação de intervenção para os pacientes em risco. No entanto, tem-se a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) na versão reduzida e a Nutri-Score, elaboradas especificamente para o paciente oncológico.

A ASG-PPP versão reduzida identifica os seguintes aspectos: (1) inclui avaliação de sintomas de impacto nutricional presente no paciente com câncer; (2) transforma a pontuação em escores, permitindo uma avaliação mais objetiva, com pontos de corte que possibilitam diferentes níveis de intervenções; (3) inclui a participação do paciente na resolução das questões relacionadas à perda de peso, sintomas, alterações na alimentação e capacidade funcional (4). Já o Nutri-Score foi elaborado em 2016 por Arribas e colaboradores e desenvolvido na versão em português no ano de 2020, sendo a única ferramenta disponível para rastreio da

desnutrição desenhada especificamente para indivíduos com câncer em ambulatório. O questionário avalia perda de peso recente (últimos 3 meses), redução do apetite e, diferente dos demais, considera localização anatômica do tumor e tratamento utilizado.

A desnutrição tem sido consistentemente associada a uma pior qualidade de vida em indivíduos com câncer, afetando negativamente o funcionamento físico, a carga de sintomas e os domínios emocional e social, como demonstrado em estudos que utilizaram instrumentos como o *European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire* (EORTC QLQ-C30). O instrumento contém 30 itens, estratificados em cinco escalas funcionais (física, funcional, cognitiva, emocional e social), seguido de três escalas de sintomas (fadiga, dor e náuseas/vômitos), uma escala que avalia a qualidade de vida em geral (dispneia, insônia, inapetência, constipação e diarreia) e, por último, impacto financeiro. As respostas são atribuídas em uma escala do tipo Likert de 4 pontos, exceto os itens sobre qualidade de vida em geral (questões 29 e 30), os quais são representados pela escala do tipo Likert de 7 pontos. O EORTC QLQ-C30 é provavelmente o questionário mais frequentemente utilizado, sendo uma ferramenta abrangente disponível para uso em qualquer paciente com câncer. Foi traduzido para diversos idiomas e culturas, demonstrando propriedades psicométricas satisfatórias.

O risco de desnutrição e a desnutrição estabelecida são altamente prevalentes entre pacientes com câncer e estão consistentemente associados a uma pior qualidade de vida. Embora ferramentas de triagem como a ASG-PPP reduzida e o Nutri-Score sejam recomendadas para uso em contextos oncológicos, as diferenças em suas estruturas conceituais e sistemas de pontuação podem levar à variabilidade na identificação do risco. Além disso, a relação entre o risco de desnutrição e a QV em populações de pacientes oncológicos ambulatoriais permanece insuficientemente caracterizada.

Portanto, este estudo transversal teve como objetivo: (1) estimar a prevalência do risco de desnutrição; (2) examinar sua correlação e associação com o estado geral de saúde, bem como com os domínios funcionais e de sintomas do questionário EORTC QLQ-C30, além de indicadores nutricionais e funcionais.

Palavras-chave: câncer; risco de desnutrição; qualidade de vida; atendimento ambulatorial.

ABSTRACT

Cancer is one of the leading causes of global morbidity, with projected increases in the number of cases and deaths until 2050 and disproportionate growth of the disease in resource-rich countries. Consequently, neoplastic diseases are likely to become the primary and most urgent public health challenge.

The pathology in question induces metabolic changes that increase energy requirements and predispose patients to malnutrition, often accompanied by significant weight loss. Influenced by tumor-related factors (type and stage), patient characteristics (e.g., age), malnutrition affects 40% to 80% of patients and is associated with greater treatment toxicity, complications, mortality, and impaired quality of life (QoL).

Therefore, the European Society for Clinical Nutrition (ESPEN) emphasizes the need for a nutritional index, with the aim of predicting the likelihood of better or worse development due to nutritional factors and whether nutritional intervention is susceptible to this influence. Several tools are available for this screening, each with its own individual characteristics.

The Nutritional Risk Screening - 2002 (NRS-2002) tool is indicated for screening for malnutrition risk in adults and elderly individuals during hospital stays, and for classifying patients according to nutritional status tensions and disease severity, adjusted for age when over 70 years. Finally, it suggests an intervention for patients at risk. However, there is also the Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) in a reduced version and the NutriScore, specifically designed for cancer patients.

The reduced version of the PG-SGA identifies the following aspects: (1) includes assessment of symptoms of nutritional impact present in the cancer patient; (2) transforms the score into scores, allowing for a more objective assessment, with cut-off points that enable different levels of interventions; (3) includes patient participation in resolving issues related to weight loss, symptoms, changes in diet, and functional capacity (4). The NutriScore, on the other hand, was developed in 2016 by Arribas and colleagues and developed in its Portuguese version in 2020, being the only tool available for screening for malnutrition specifically designed for individuals

with cancer in outpatient settings. The questionnaire assesses recent weight loss (last 3 months), reduced appetite, and, unlike the others, considers the anatomical location of the tumor and the treatment used.

Malnutrition has been consistently associated with poorer quality of life in individuals with cancer, negatively affecting physical functioning, symptom burden, and emotional and social domains, as demonstrated in studies using instruments such as the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30). This instrument contains 30 items, stratified into five functional scales (physical, functional, cognitive, emotional, and social), followed by three symptom scales (fatigue, pain, and nausea/vomiting), a scale assessing overall quality of life (dyspnea, insomnia, loss of appetite, constipation, and diarrhea), and finally, financial impact. Responses are assigned on a 4-point Likert scale, except for the items on overall quality of life (questions 29 and 30), which are represented by a 7-point Likert scale. The EORTC QLQ-C30 is probably the most frequently used questionnaire, being a comprehensive tool available for use with any cancer patient. It has been translated into several languages and cultures, demonstrating satisfactory psychometric properties.

The risk of malnutrition and established malnutrition are highly prevalent among cancer patients and are consistently associated with poorer quality of life (QoL). Although screening tools such as the reduced PG-SGA and the NutriScore are recommended for use in oncology settings, differences in their conceptual frameworks and scoring systems can lead to variability in risk identification. Furthermore, the relationship between the risk of malnutrition and QoL in outpatient oncology patient populations remains insufficiently characterized.

Therefore, this cross-sectional study aimed to estimate the prevalence of malnutrition risk and examine its correlation and association with general health status, as well as with the functional and symptom domains of the EORTC QLQ-C30 questionnaire, in addition to nutritional and functional indicators.

Keywords: cancer; risk of malnutrition; quality of life; outpatient care.

Parte I: Revisão da literatura

Introdução

1. Câncer: conceito e epidemiologia

O câncer é uma patologia multifatorial e crônica, caracterizado pelo crescimento desordenado e anormal de células que sofrem alterações genéticas. Essas células passam a se multiplicar de forma rápida, perdendo os mecanismos naturais de controle do ciclo celular. Como consequência, podem invadir tecidos e órgãos próximos (invasão local), e, em estágios mais avançados, se disseminar para outras partes do corpo por meio da corrente sanguínea ou linfática (metástase) (1).

O câncer é uma das principais causas de morbidade global, com previsão de aumento no número de casos e óbitos até 2050 e um crescimento desproporcional da doença em países com recursos (2). De fato, estimativas divulgadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) destacam que o número anual de novos casos poderá subir para cerca de 35,3 milhões em 2050, ou seja, um aumento de cerca de 77% em relação a 2022 (3). Em 2022, os cânceres mais frequentemente diagnosticados no mundo excluindo o câncer de pele não melanoma foram: câncer de pulmão, com cerca de 2,5 milhões de novos casos por ano; câncer de mama feminino (2,3 milhões); câncer colorretal (1,9 milhão); câncer de próstata (1,5 milhão); e câncer de estômago (aproximadamente 970 mil casos) (4). Em relação à mortalidade, o câncer de pulmão permanece como a principal causa de óbitos por câncer no mundo, seguido pelo câncer colorretal e, na sequência, pelos cânceres de fígado, estômago e mama (5). No Brasil, as estimativas para o triênio 2026-2028 indicam a incidência de aproximadamente 781 mil novos casos de (6). Os cânceres de mama feminina e próstata se destacam como os mais frequentes (sendo cada um responsável por cerca de 15% das novas ocorrências), seguidos de câncer de cólon e reto (10,4%), traqueia, brônquio e pulmão (6,8%), estômago (4,4%) e colo do útero (6). Em nível regional, a concentração de aproximadamente 70% dos casos nas regiões Sul e Sudeste sugere a existência de desigualdades relacionadas ao perfil populacional, ao acesso aos serviços de saúde, aos fatores de risco e às estratégias de diagnóstico e detecção precoce (7), sendo um dado que permanece em destaque no novo triênio (6).

Sendo assim, no futuro, as doenças neoplásicas poderão tornar-se o principal e mais relevante problema de saúde pública, dado o seu expressivo impacto social e econômico (8). Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas, adaptadas à realidade de cada região, seja em termos de prevenção (como campanhas e

rastreamento), diagnóstico precoce ou fortalecimento da rede de saúde (9). O cenário também evidencia a importância da educação em saúde (envolvendo fatores de risco, tabagismo, alimentação, controle de infecções, entre outros) e da ampliação do acesso aos cuidados oncológicos (10).

2. Risco de desnutrição no paciente oncológico

Sabe-se que o câncer desencadeia alterações metabólicas no organismo e consequente aumento das necessidades energéticas (11). As complicações comumente reconhecidas incluem desnutrição, sarcopenia e caquexia, frequentemente associadas à perda de peso grave e não intencional (12). Além do processo terapêutico, tem-se a influência de aspectos associados à doença (tipo e estágio), demográficos (idade) e sociais (comunidade *versus* hospitalização) (13). Consequentemente, se não houver detecção precoce, cerca de 40 a 80% de todos os pacientes com câncer ficarão desnutridos durante o curso da doença (14), ocasionando maior incidência de toxicidade quimioterápica ou interrupções, taxas de complicações, internação hospitalar e mortalidade (15, 16, 17).

Em vista disso, evidências robustas indicam que questões nutricionais devem ser levadas em consideração desde o momento do diagnóstico da doença, com abordagem terapêutica em paralelo com tratamentos antineoplásicos (18), permitindo a otimização da resposta/tolerância à terapêutica e melhoria da QV, além de redução de comorbidades e demais desfechos citados (19). Com isso, a *European Society for Clinical Nutrition* (ESPEN) afirma que o objetivo do rastreio nutricional é prever a probabilidade de um melhor ou pior desfecho, devido a fatores nutricionais e se a intervenção nutricional é suscetível para essa influência. Para esse rastreio, diversas ferramentas estão disponíveis; cada uma com suas características individuais (20). O Consenso Nacional de Nutrição Oncológica de 2016 recomenda o uso da Nutritional Risk Screening - 2002 (NRS-2002) para triagem de risco nutricional (21). No entanto, tem-se a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) na versão reduzida (22) e a Nutri-Score (23), elaboradas especificamente para o paciente oncológico (23, 23). Embora estejam disponíveis ferramentas de rastreio, não há consenso entre especialistas sobre a melhor forma para detectar risco nutricional de pacientes oncológicos ambulatoriais (24).

3. Principais ferramentas para avaliação do risco de desnutrição em pacientes oncológicos

3.1. Nutritional Risk Screening – 2002 (NRS-2002)

Para detecção de risco nutricional em adultos e idosos durante a internação hospitalar, tem-se como critério de referência, a NRS-2002, a qual classifica os pacientes segundo a deterioração do estado nutricional e a gravidade da doença, ajustado à idade, quando superior a 70 anos. Ao final, sugere a indicação de intervenção para os pacientes em risco de desnutrir (20). Na literatura, tem-se a NRS-2002 como uma ferramenta promissora de estratificação de risco em pacientes com câncer (25). Ademais, estudos com pacientes hospitalizados mostram associação entre maior escore de risco nutricional, detectado por meio desse instrumento, com alta taxa de mortalidade (26) e capacidade em prever hospitalização (27). A nível ambulatorial, o estudo prospectivo, de Loser e colaboradores (2022), com pacientes com câncer de cabeça e pescoço em radioterapia, utilizou a NRS-2002 e concluiu que além da adequação da ferramenta para detecção de risco nessa população, é eficaz para prever qualidade de vida desses indivíduos (28).

3.2 Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) na versão reduzida e Nutri-Score

A ASG-PPP na versão reduzida é uma ferramenta de risco de desnutrição específica para o paciente oncológico. Esse instrumento identifica os seguintes aspectos: (1) inclui avaliação de sintomas de impacto nutricional presente no paciente com câncer; (2) transforma a pontuação em escores, permitindo uma avaliação mais objetiva, com pontos de corte que possibilitam diferentes níveis de intervenções; e (3) inclui a participação do paciente na resolução das questões relacionadas à perda de peso, sintomas, alterações na alimentação e capacidade funcional (4) (22). Revisão sistemática em pacientes com câncer, a qual comparou diferentes métodos de avaliação nutricional e capacidade funcional na identificação de desfechos desfavoráveis demonstrou que a ASG-PPP reduzida é uma ferramenta eficaz na predição de desfechos negativos neste grupo de paciente (29). Em um estudo de coorte realizado em 389 pacientes com câncer de pulmão, encontrou associação estatisticamente significativa entre o maior escore da ASG-PPP reduzida e maior tempo de internação (30).

O instrumento Nutri-Score foi elaborado em 2016 (23) e validado na versão em português no ano de 2020 (31), sendo a única ferramenta disponível para rastreio da desnutrição desenhada especificamente para indivíduos com câncer em atendimento ambulatorial (31). O questionário avalia perda de peso recente (últimos 3 meses), redução do apetite e, diferente dos demais, considera localização anatômica do tumor e tratamento utilizado (31). O estudo transversal conduzido por Aguiar et al. (2019) único estudo brasileiro identificado que avaliou a associação entre a ASG-PPP em sua versão reduzida e a ferramenta Nutri-Score em pacientes oncológicos ambulatoriais demonstrou uma elevada frequência de pacientes em risco de desnutrição quando avaliados por ambos os instrumentos, com associação estatisticamente significativa (32). Os autores destacam a necessidade de mais estudos que utilizem o Nutri-Score no contexto ambulatorial, uma vez que se trata de um método simples, de fácil aplicação e que não exige treinamento extensivo, especialmente quando comparado à ASG-PPP reduzida.

Posteriormente, Da Silva et al. (2022) avaliaram a concordância entre o Nutri-Score e a ASG-PPP em sua versão completa em uma amostra de 120 pacientes ambulatoriais. Os resultados indicaram concordância moderada (índice Kappa = 0,50) entre os instrumentos (33). Por fim, um estudo de coorte retrospectivo realizado na Coreia, envolvendo pacientes com câncer gástrico, demonstrou que indivíduos que apresentaram pontuações elevadas tanto na ASG-PPP em sua versão reduzida quanto no Nutri-Score ao longo de um período de 2 a 3 meses apresentaram menores taxas de sobrevida (34).

4. Efeitos dos tratamentos oncológicos na nutrição e na qualidade de vida

Os tratamentos oncológicos exercem impacto significativo sobre o estado nutricional dos pacientes, podendo contribuir para o desenvolvimento ou agravamento da desnutrição (35). Modalidades como quimioterapia, radioterapia, cirurgia e terapias-alvo estão frequentemente associadas a efeitos adversos que comprometem a ingestão alimentar, a digestão e a absorção de nutrientes, incluindo náuseas, vômitos, mucosite, disgeusia, anorexia, diarreia e fadiga. Além disso, o próprio tumor e o tratamento podem induzir um estado inflamatório sistêmico, favorecendo alterações metabólicas, perda de massa muscular e desenvolvimento de caquexia (12). Essas alterações nutricionais estão relacionadas a pior resposta ao tratamento,

aumento da toxicidade, maior risco de complicações, redução da qualidade de vida e menor sobrevida, reforçando a importância da avaliação e do acompanhamento nutricional contínuo ao longo do tratamento oncológico (36).

Entre as modalidades terapêuticas disponíveis, a quimioterapia permanece como o principal tratamento para a maioria das neoplasias malignas (37). Esse método baseia-se no uso de medicamentos sistêmicos que circulam por todo o organismo e atuam principalmente sobre células com alta taxa de divisão, como as células tumorais (38). A quimioterapia pode ser empregada com diferentes objetivos, incluindo a redução do tamanho tumoral, a eliminação de células residuais após a cirurgia ou o controle da doença em casos de metástase (38). Já a radioterapia utiliza radiação ionizante para destruir células cancerígenas e pode ser administrada de forma externa, por meio de equipamentos que direcionam a radiação ao tumor, ou interna, por meio da braquiterapia, na qual fontes radioativas são inseridas no corpo. Essa modalidade é utilizada tanto com finalidade curativa quanto paliativa, visando o alívio de sintomas (38). A cirurgia, por sua vez, constitui uma das abordagens terapêuticas mais antigas e eficazes, especialmente em estágios iniciais da doença, tendo como objetivo a remoção completa do tumor e, quando indicado, dos linfonodos adjacentes para avaliação da extensão tumoral (38).

5. Importância da qualidade de vida do paciente com câncer

A jornada do paciente oncológico envolve diversas fases: diagnóstico, tratamento, acompanhamento e cuidados de suporte. Durante a trajetória, além de obstáculos relacionados ao acesso e organização do cuidado, como atrasos no diagnóstico e início do tratamento (frequentemente associados à baixa resolutividade da atenção primária e à capacidade limitada dos serviços especializados), pode-se citar complicações físicas, emocionais, sociais e econômicas (39). Sendo assim, qualidade de vida (QV) em oncologia refere-se a como a doença e seus tratamentos afetam o bem-estar físico, funcional, emocional (ansiedade, depressão) e social do paciente, incluindo sintomas como dor, fadiga, náusea, relacionamento social e aspectos práticos como a questão financeira (40). Como descrito anteriormente, a quimioterapia e radioterapia possuem maior relação com toxicidade (41), os quais impactam função e independência, além de resultarem em determinantes como inapetência, náusea, vômitos, alteração intestinal, entre outros (35).

Estudos pregressos demonstram falta de concordância entre o reconhecimento dos sintomas pelos médicos e o autorrelato dos pacientes (42, 43). A detecção subótima pode potencialmente levar a um tratamento tardio ou inadequado, afetando a adesão às terapêuticas propostas, o manejo de efeitos adversos, a QV e a sobrevivência desses indivíduos (44). As razões para as divergências entre os relatórios dos profissionais e dos pacientes podem incluir a falta de perguntas sistêmicas, restrições de tempo de consulta e/ou visitas clínicas e viés de atribuição (considerando apenas aqueles sintomas graves ou esperados por um protocolo quimioterápico específico, por exemplo, em vez de sintomas que o paciente pode estar vivenciando) (45). Ademais, os pacientes podem hesitar em citar determinado efeito adverso, por insegurança e medo de que a terapêutica seja interrompida. Eles também mencionam dificuldade em lembrar os sintomas enfrentados (46). Nesse contexto, a identificação precoce da qualidade de vida é fundamental para minimizar os efeitos adversos do tratamento, preservar a funcionalidade e reduzir o risco de desnutrição na população oncológica.

5.1 Avaliação da qualidade de vida

Com a finalidade de auxiliar a prática clínica, e de avaliar de forma personalizada e multidimensional a QV relacionada à saúde de pacientes com câncer, contamos com instrumentos disponíveis e validados, como o questionário *European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30* (EORTC QLQ-C30), desenvolvido a partir de uma iniciativa do Grupo Qualidade de Vida da EORTC (40). O instrumento contém 30 itens, estratificados em cinco escalas funcionais (física, funcional, cognitiva, emocional e social), seguido de três escalas de sintomas (fadiga, dor e náuseas/vômitos), uma escala que avalia a qualidade de vida em geral (dispneia, insônia, inapetência, constipação e diarreia) e, por último, impacto financeiro (40). As respostas são atribuídas em uma escala do tipo Likert de 4 pontos, exceto os itens sobre qualidade de vida em geral (questões 29 e 30), os quais são representados pela escala do tipo Likert de 7 pontos (47). O EORTC QLQ-C30 é provavelmente o questionário mais frequentemente utilizado, sendo uma ferramenta abrangente disponível para uso em qualquer paciente com câncer (48). Foi traduzido para diversos idiomas e culturas, demonstrando propriedades psicométricas satisfatórias (49).

Estudos recentes têm examinado as propriedades e as associações do EORTC QLQ-C30 na população oncológica, incluindo sua relação com desfechos nutricionais, funcionais e de qualidade de vida. Um estudo observacional transversal, conduzido entre janeiro e abril de 2025 com 150 pacientes em quimioterapia e sobrevida esperada superior a seis meses, mostrou que a idade esteve associada a piores escores de função física e social, bem como a maior ocorrência de náuseas/vômitos, perda de apetite, constipação e dificuldades financeiras. A presença de metástases associou-se a pior função física e a maiores níveis de fadiga, dor e dificuldades financeiras, sem associação significativa com gênero ou número de ciclos de quimioterapia (50). De forma semelhante, um estudo brasileiro em pacientes com câncer do trato gastrointestinal demonstrou que a presença e a intensidade da dor crônica estiveram associadas ao comprometimento de múltiplos domínios da qualidade de vida, evidenciando seu impacto negativo além da própria doença (51). No que se refere à nutrição, indivíduos em risco de desnutrição ou já desnutridos apresentam, de modo geral, pior estado de saúde global quando comparados àqueles sem risco nutricional ou bem nutridos (52). Além de avaliar a qualidade de vida ao longo da trajetória oncológica, o EORTC QLQ-C30 tem se mostrado um importante preditor de mortalidade. Em um estudo de coorte populacional com 3.304 pacientes oncológicos de Xangai (2018–2019), os sobreviventes apresentaram escores totais e funcionais significativamente mais elevados no EORTC QLQ-C30 em comparação aos não sobreviventes. Na análise ajustada, maiores escores associaram-se a menor risco de mortalidade (53). Nesse contexto, a qualidade de vida é um elemento central no controle dos sintomas e no planejamento da reabilitação de pacientes oncológicos, sobretudo quando o tratamento visa principalmente retardar a progressão da doença (54).

Justificativa do estudo e objetivos

A desnutrição é uma condição altamente prevalente entre pacientes oncológicos e está associada a piores desfechos clínicos, incluindo maior toxicidade ao tratamento, aumento de complicações, redução da qualidade de vida e menor sobrevida. No contexto ambulatorial, onde grande parte dos pacientes permanece em tratamento ativo por períodos prolongados, a identificação precoce do risco nutricional torna-se essencial para a implementação oportuna de intervenções nutricionais

eficazes. No entanto, a heterogeneidade dos métodos utilizados para triagem nutricional na prática clínica ainda representa um desafio, especialmente no que se refere à escolha do instrumento mais adequado, sensível e aplicável à rotina ambulatorial.

Diversas ferramentas de triagem de risco de desnutrição são empregadas na oncologia, como a ASG-PPP reduzida e o Nutri-Score, as quais diferem quanto à complexidade, tempo de aplicação, necessidade de treinamento e capacidade de identificar pacientes em risco. Embora a ASG-PPP reduzida seja considerada um instrumento de referência, sua aplicação pode ser limitada em ambientes ambulatoriais devido à maior demanda de tempo e capacitação profissional. Por outro lado, ferramentas mais simples, como o Nutri-Score, têm sido propostas como alternativas viáveis, porém ainda há lacunas na literatura quanto à concordância entre esses instrumentos e à relevância clínica de seus resultados. Além disso, evidências crescentes demonstram que o risco nutricional e a desnutrição exercem impacto direto sobre a qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com câncer, influenciando domínios físicos, funcionais e sintomáticos. Apesar disso, poucos estudos investigam de forma integrada a concordância entre diferentes ferramentas de triagem nutricional e sua capacidade de refletir desfechos relevantes, como a qualidade de vida, especialmente no cenário ambulatorial. A ausência de consenso sobre o instrumento mais apropriado pode comprometer a identificação de pacientes vulneráveis e atrasar intervenções nutricionais potencialmente benéficas.

Dessa forma, torna-se necessária a realização de estudos que avaliem a concordância entre ferramentas de risco de desnutrição utilizadas na oncologia ambulatorial e explorem sua relevância nutricional em relação à qualidade de vida. Ao contribuir para a melhor compreensão do desempenho e da aplicabilidade desses instrumentos, o presente estudo busca subsidiar a tomada de decisão clínica, otimizar a prática nutricional e favorecer uma abordagem mais integral e centrada no paciente oncológico. Assim, o presente estudo tem como objetivos, em pacientes adultos oncológicos atendidos em regime ambulatorial: **(1)** estimar a prevalência do risco de desnutrição; **(2)** examinar sua correlação e associação com o estado geral de saúde, bem como com os domínios funcionais e de sintomas do questionário EORTC QLQ-C30, além de indicadores nutricionais e funcionais.

Referências bibliográficas

1. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva [Internet]. 6o ed. Rio de Janeiro; 2020. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document/livro_ab_c_6ed_0.pdf> Acesso em: 07 dez. 2025
2. GBD 2023 CANCER COLLABORATORS. The global, regional, and national burden of cancer, 1990–2023, with forecasts to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. The Lancet Oncology, 2024.
3. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Global Cancer Observatory. Lyon: IARC/WHO, 2024. Disponível em: <<https://gco.iarc.fr/en>> Acesso em: 07 dez. 2025
4. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global cancer burden growing, amidst mounting need for services. Geneva: WHO, 2024. Disponível em: <<https://www.who.int/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-growing--amidst-mounting-need-for-services>> Acesso em: 09 dez. 2025
5. SUNG, H. et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, v. 71, n. 3, p. 209–249, 2021.
6. ESTIMATIVA 2026: Incidência de câncer no Brasil. Ministério da Saúde. 2026. Instituto Nacional de Câncer. Disponível em: <https://ninho.inca.gov.br/jspui/bitstream/123456789/17914/1/Estima2026_completo%20%281%29.pdf> Acesso em: 05 fev. 2026
7. ESTIMATIVA 2023: Incidência de câncer no Brasil. Ministério da Saúde. 2022. Instituto Nacional de Câncer. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document/estimativa-2023.pdf>> Acesso em: 09 dez. 2025
8. MATTIUZZI, C. LIPPI, G. Current cancer epidemiology. **Journal of Epidemiology and Global Health**, v. 9, n. 4, p. 217–222, 2019.
9. OLIVEIRA, N. P. D. et al. Rede de Atenção Oncológica: distribuição espacial dos serviços e da força de trabalho em saúde no Brasil. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 71, n. 4, e-145282, 2025.

10. FENG, M. et al. Environmental risk factors, protective factors and lifestyles for lung cancer: an umbrella review. **Frontiers in Public Health**, v. 13, 1623840, 2025.
11. FREITAS, C. B. et al. Prevalence of malnutrition in oncological patients. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 4, e192943019, 2020.
12. ARENDS, J. et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. **Clinical Nutrition**, v. 36, n. 5, p. 1187–1196, 2017.
13. PLANAS, M. et al. Prevalence of hospital malnutrition in cancer patients: a sub-analysis of the PREDyCES® study. **Supportive Care in Cancer**, v. 24, p. 429–435, 2016.
14. MANTZOROU, M. et al. Clinical value of nutritional status in cancer: impact on disease progression and prognosis. **Nutrition and Cancer**, v. 69, n. 1, p. 1–26, 2017.
15. RAVASCO, P. Nutrition in cancer patients. **Journal of Clinical Medicine**, v. 8, n. 8, p. 1211, 2019.
16. GELLRICH, N. et al. Oral cancer malnutrition impacts weight and quality of life. **Nutrients**, v. 7, n. 4, p. 2145–2160, 2015.
17. BARGETZI, L. et al. Nutritional support during hospital stay reduces mortality in cancer patients. **Annals of Oncology**, v. 32, n. 8, p. 1025–1033, 2021.
18. MUSCARITOLI, M. et al. ESPEN practical guideline: clinical nutrition in cancer. **Clinical Nutrition**, v. 40, p. 2898–2913, 2021.
19. SANTOS, I. S. et al. Nutritional status, functional status and quality of life in cancer patients. **Nutrition and Cancer**, 73(11-12):2554-2567, 2021.
20. KONDRUP, J. et al. . Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. **Clinical Nutrition**, v. 22, n. 3, p. 321–336, 2003.
21. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Consenso Nacional de Nutrição Oncológica**. 2. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2016.
Disponível em:

<<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/consenso-nutricao-oncologica-vol-ii-2-ed-2016.pdf>> Acesso em: 09 dez. 2025

22. OTTERY, F. D. Definition of standardized nutritional assessment in oncology. **Nutrition**, v. 12, supl. 1, p. S15–S19, 1996.
23. ARRIBAS, L. et al. NUTRISCORE: a new nutritional screening tool for oncological outpatients. **Nutrition**, v. 33, p. 297–303, 2017.
24. BOZZETTI, F. et al. The nutritional risk in oncology: a study of 1,453 cancer outpatient. Support Care Cancer. **Supportive Care in Cancer**, v. 20, p. 1919–1928, 2012.
25. ZANG, Y. E. et al. Malnutrition risk and survival in cancer patients. **Nutrition and Cancer**, v. 75, n. 8, p. 1600–1609, 2023.
26. RIVELSRUD, M. et al. Nutritional treatment and survival in pancreatic disease. **Clinical Nutrition**, Apr;40(4):2128-2137, 2021.
27. STEFANI, G. P. et al. Nutritional assessment tools and hospital outcomes in cancer patients, **Journal of Nutrition**, Sep:113:112089, 2023.
28. LOSER, A. et al. Nutritional status impacts quality of life in head and neck cancer. **Nutrition and Cancer**, v. 74, n. 8, p. 2887–2895, 2022.
29. CRESTANI, M. S. et al. Nutritional assessment and functional capacity in cancer patients. **Nutrition Reviews**, v. 80, n. 4, p. 786–811, 2023.
30. LANG, J. et al. PG-SGA predicts hospital stay in lung cancer patients. **British Journal of Nutrition**, v. 127, p. 1543–1548, 2022.
31. MENDES, J. F. G. et al. Desenvolvimento da versão em português do NUTRISCORE. **Acta Portuguesa de Nutrição**, n. 21, p. 46–49, 2020.
32. AGUIAR, G. B. et al. Association between Patient Generated Subjective Global Assessment and NUTRISCORE in ambulatory oncology patients. **DEMETRA**, v. 14, e36725, 2019.

33. SILVA, G. R. et al. Desempenho do NUTRISCORE em pacientes com câncer. **BRASPEN Journal**, v. 37, n. 1, p. 27–32, 2022.
34. CHO, J. W. et al. PG-SGA and NUTRISCORE and survival in gastric cancer. **BMC Gastroenterology**, v. 22, 468, 2022.
35. SOARES, C. H. et al. The Importance of Nutrition in Cancer Care: A Narrative Review. **Current Nutrition Reports**, Dec;13(4):950-965, 2024.
36. FEARON, K. et al. Definition and classification of cancer cachexia. **The Lancet Oncology**, v. 12, n. 5, p. 489–495, 2011.
37. JONES, N. L.; KILLIAN, K. J. Exercise limitation in health and disease. **New England Journal of Medicine**, v. 343, n. 9, p. 632–641, 2000.
38. AMERICAN CANCER SOCIETY. Types of cancer treatment. **Atlanta: ACS**, 2025.
39. GENTILE, S. et al. Improving oncology care pathways. **BMC Palliative Care**, v. 24, 196, 2025.
40. AARONSON, N. K. et al. EORTC QLQ-C30 development. **Journal of the National Cancer Institute**, v. 85, n. 5, p. 365–376, 1993.
41. VAN DER SCHUEREN, M. A. et al. Malnutrition parameters and complications. **Head & Neck**, v. 19, p. 419–425, 1997.
42. BASCH, E. et al. Patient versus clinician symptom reporting. **The Lancet Oncology**, v. 7, p. 903–909, 2006.
43. DI MAIO, M. et al. Symptomatic toxicities experienced during anticancer treatment: agreement between patient and physician reporting in three randomized trials. **Journal of Clinical Oncology**, v. 33, p. 910–915, 2015.
44. DI MAIO, M. et al. Patient-reported outcomes in cancer care. **Annals of Oncology**, v. 33, n. 9, p. 878–892, 2022.
45. FELLOWES, D. et al. . Tolerability of hormone therapies for breast cancer: how informative are documented symptom profiles in medical notes for 'well-

tolerated' treatments? Breast Cancer Res Treat. **Breast Cancer Research and Treatment**, v. 66, p. 73–81, 2001.

46. DAI, Y. et al. Patient-reported barriers to support in cancer survivors. **Journal of Sexual Medicine**, v. 17, p. 1326–1358, 2020.
47. CAMPOS, J. A. D. B. et al. European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30: modelos fatoriais em pacientes brasileiros com câncer. **Einstein**, v. 16, n. 1, p. 1–8, 2018.
48. CANKURTARAN, E. S. et al. Reliability of EORTC QLQ-C30. **European Journal of Cancer Care**, v. 17, n. 1, p. 98–104, 2008.
49. FRANCESCHINI, J. et al. Reprodutibilidade da versão brasileira do EORTC QLQ-C30. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 36, n. 5, p. 595–602, 2010.
50. SAJID, J. et al. Health-Related Quality of Life in Chemotherapy Patients Using the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-Core 30 (EORTC QLQ-C30): A Single-Institution-Based Study From Lahore, Pakistan. **Cureus**, v. 17, n. 6, e86627, 2025.
51. BARBOSA, J. C. C. et al. Qualidade de vida em pacientes ambulatoriais com dor crônica e câncer gastrointestinal. **Contexto & Saúde**, 2021;21(44):299-309.
52. SONNEBORN-PAPAKOSTOPOULOS, M. et al. Quality of life, symptoms and dietary habits in oncology outpatients with malnutrition: A cross-sectional study. **Medical Oncology**, v. 38, 20, 2021.
53. ZHAO, J. et al. Performance of QLQ-C30 and mortality. **BMC Cancer**, v. 25, 421, 2025.
54. CHIN, C. H. et al. Self-care and quality of life in breast cancer. **PLoS ONE**, v. 16, n. 2, e0246430, 2021.